

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по рубежному контролю №1

«Вариант А, 11»

Выполнил:

Студент группы ИУ5-31Б

Никоноров Денис

Проверил:

Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

Листинг кода

```
# используется для сортировки
from operator import itemgetter

# класс Пользователь
class User:
    def __init__(self, id, fio, sal, comp_id):
        self.id = id
        self.fio = fio
        self.sal = sal
        self.comp_id = comp_id

# класс Компьютер
class Computer:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

# класс для связи многие ко многим
class UserComputer:
    def __init__(self, comp_id, user_id):
        self.comp_id = comp_id
        self.user_id = user_id

# Компьютеры
computers = [
    Computer(1, 'компьютер отдела по борьбе с коррупцией'),
    Computer(2, 'архивный компьютер'),
    Computer(3, 'бухгалтерский компьютер'),
    Computer(11, 'игровой компьютер отдела кадров'),
    Computer(22, 'компьютер учета взяток'),
    Computer(33, 'компьютер главного бездельника'),
]

# Пользователи
users = [
    User(1, 'Сидоров', 25000, 1),
    User(2, 'Петров', 35000, 2),
    User(3, 'Яковлев', 45000, 3),
    User(4, 'Иванов', 35000, 3),
    User(5, 'Грелкин', 25000, 3),
]

users_computers = [
    UserComputer(1, 1),
    UserComputer(2, 2),
    UserComputer(3, 3),
    UserComputer(3, 4),
    UserComputer(3, 5),
    UserComputer(11, 1),
```

```

        UserComputer(22, 2),
        UserComputer(33, 3),
        UserComputer(33, 4),
        UserComputer(33, 5),
    ]

# функция для вывода результатов
def print_table(headers, data):
    col_widths = []
    for i in range(len(headers)):
        col_width = max(len(str(headers[i])),
                        max(len(str(row[i])) for row in data) if data else 0)
        col_widths.append(col_width)

    header_row = " ".join(f"{headers[i]:<{col_widths[i]}}" for i in
range(len(headers)))
    print(header_row)

    separator = " ".join("-" * col_widths[i] for i in range(len(headers)))
    print(separator)

    for row in data:
        data_row = " ".join(f"{str(row[i]):<{col_widths[i]}}" for i in
range(len(row)))
        print(data_row)
    print()

def main():
    one_to_many = [(u.fio, u.sal, c.name)
                   for c in computers
                   for u in users
                   if u.comp_id == c.id]

    many_to_many_temp = [(c.name, uc.comp_id, uc.user_id)
                         for c in computers
                         for uc in users_computers
                         if c.id == uc.comp_id]

    many_to_many = [(u.fio, u.sal, comp_name)
                    for comp_name, comp_id, user_id in many_to_many_temp
                    for u in users if u.id == user_id]

    print('Задание 1')
    print('Список всех связанных пользователей и компьютеров (сортировка по
компьютерам)')
    res_11 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(2))
    headers_A1 = ['Фамилия', 'Зарплата', 'Компьютер']
    print_table(headers_A1, res_11)

    print('Задание 2')
    print('Список компьютеров с суммарной зарплатой пользователей')

```

```

res_12_unsorted = []
for c in computers:
    c_users = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, one_to_many))
    if len(c_users) > 0:
        c_sals = [sal for _, sal, _ in c_users]
        c_sals_sum = sum(c_sals)
        res_12_unsorted.append((c.name, c_sals_sum))

res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
headers_A2 = ['Компьютер', 'Суммарная зарплата']
print_table(headers_A2, res_12)

print('Задание 3')
print('Компьютеры с названием содержащим "компьютер" и их пользователи')
res_13 = []
for c in computers:
    if 'компьютер' in c.name:
        c_users = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, many_to_many))
        c_users_names = [x for x, _, _ in c_users]
        for user_name in c_users_names:
            res_13.append((c.name, user_name))

headers_A3 = ['Компьютер', 'Пользователь']
print_table(headers_A3, res_13)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Результат выполнения

● nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025\$ python3 program.py

Задание 1

Список всех связанных пользователей и компьютеров (сортировка по компьютерам)

Фамилия	Зарплата	Компьютер
Петров	35000	архивный компьютер
Яковлев	45000	бухгалтерский компьютер
Иванов	35000	бухгалтерский компьютер
Грелкин	25000	бухгалтерский компьютер
Сидоров	25000	компьютер отдела по борьбе с коррупцией

Задание 2

Список компьютеров с суммарной зарплатой пользователей

Компьютер	Суммарная зарплата
бухгалтерский компьютер	105000
архивный компьютер	35000
компьютер отдела по борьбе с коррупцией	25000

Задание 3

Компьютеры с названием содержащим "компьютер" и их пользователи

Компьютер	Пользователь
компьютер отдела по борьбе с коррупцией	Сидоров
архивный компьютер	Петров
бухгалтерский компьютер	Яковлев
бухгалтерский компьютер	Иванов
бухгалтерский компьютер	Грелкин
игровой компьютер отдела кадров	Сидоров
компьютер учета взяток	Петров
компьютер главного бездельника	Яковлев
компьютер главного бездельника	Иванов
компьютер главного бездельника	Грелкин